

Programming Assignment #3

Due Date: 2024년 11월 18일 23시 59분 59초

TA: 이가혜 (gahye0509@postech.ac.kr)

문의: PLMS - 게시판 - Q&A

1. 기본 게임 개요

본 과제에서는 객체 지향 프로그래밍의 핵심 개념인 캡슐화(encapsulation), 상속(inheritance), 다형성(polymorphism)을 활용하여 뱀 게임을 설계하고 구현하는 작업을 진행합니다. 뱀 게임이란 게임판 위에서 여러개의 연결된 블록으로 이루어진 뱀을 조종해 먹이를 먹으며 성장하게하는 게임입니다. 이 때 벽이나 성장한 몸과 같은 장애물과 충돌 시 게임이 종료됩니다. (다음 [웹사이트](#)에서 뱀 게임의 예시를 확인 할 수 있습니다. 과제에서 요구하는 구현 내용과는 차이가 있으므로 참고용으로만 보시길 바랍니다.)

2. 게임 시작

2.1.메인 메뉴

- 게임 시작시 플레이어로부터 숫자를 입력받아 세가지 중 하나를 선택할 수 있습니다. “Game Start”를 선택하면 게임이 시작되고, “Setting”을 선택하면 설정 변경 메뉴로 이동하며, “Exit” 선택 시 게임이 종료됩니다.
 1. **Game Start**: 게임을 시작합니다.
 2. **Setting**: 게임과 관련된 설정 값을 변경합니다.
 3. **Exit**: 게임을 종료합니다.

```
Snake Game
#####
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
##                                     ##
#####
Main Menu
#####
1. Game Start
2. Setting
3. Exit
#####
Enter: 2
```

2.2. 설정 메뉴

- **Setting** 화면에서는 게임과 관련된 세가지 설정 값을 변경 할 수 있으며 다시 메인 메뉴로도 돌아갈 수 있습니다.
- 플레이어로부터 1-4 사이의 숫자를 입력받아 해당 값을 입력받는 화면을 출력합니다.
- 설정 값을 입력 후에는 다시 **Setting** 화면로 돌아갑니다.
- **Setting** 하위 메뉴
 1. 맵 크기: 콘솔에 출력되는 맵의 크기를 설정합니다. 공백으로 구분되는 20 이상 100 이하의 정수 두 개를 입력 받습니다. (예: 20 30)
 2. 플레이어 뱀의 목숨: 뱀의 초기 목숨 개수를 설정합니다. 1이상 10 이하의 정수를 입력 받습니다.
 3. 적군 뱀의 몸통 길이: 적군 뱀의 몸통 길이를 설정합니다. 1 이상 10 이하의 정수를 입력 받습니다.
 4. **Back to the Main Menu**: 메인 메뉴로 돌아갑니다.



3. 게임 진행

3.1. 캐릭터

플레이어 뱀

- 조작
 - A(왼쪽), S(아래), D(오른쪽), W(위)를 사용하여 플레이어 뱀의 이동 방향을 조작합니다.
- 이동
 - 게임 시작 시 플레이어 뱀은 맵의 빈 부분에 랜덤하게 배치 됩니다.
 - 플레이어로부터 키를 입력 받으면 뱀의 머리가 해당 방향으로 한 칸 이동합니다. 머리가 이동하면 나머지 칸들은 연결된 앞 칸의 이동 전 위치로 이동하게 됩니다.
 - 예시: 머리가 한 칸 이동하면, 머리의 원래 위치가 두 번째 칸의 새로운 위치가 됩니다.
- 구조 및 증가
 - 게임 시작시 플레이어 뱀은 단일 칸(머리)으로 구성됩니다.
 - 플레이어 뱀이 먹이와 충돌하면 뱀의 길이가 한 칸 증가하며 새로운 칸은 뱀의 직전 꼬리 위치에 생성됩니다 (첫 먹이 획득시에는 직전 머리 위치에 한 칸 생성).

적군 뱀

- 적군 뱀은 벽 또는 자신의 몸과 충돌하지 않고 맵을 이동합니다.

- 본 과제에서는 이벤트 드리븐 방식의 구현은 필수로 요구하지 않습니다. 따라서 적군 뱀의 위치 또한 플레이어 뱀의 이동을 위한 키 입력시 업데이트 됩니다.
- 적군뱀은 게임 시작과 동시에 움직입니다.
- 적군 뱀의 길이는 변하지 않습니다.
- 적군 뱀이 아이템과 충돌하더라도 효과는 없으며, 아이템은 맵에 그대로 존재합니다.
- 적군 뱀과 아이템이 겹쳤을 때 적군 뱀이 보이도록 화면에 출력합니다.

3.2 아이템

먹이

- 뱀의 길이를 늘리는 아이템으로, 맵에 하나만 존재합니다.
- 뱀이 먹이를 획득시 먹이는 맵의 빈 공간에 랜덤하게 재배치됩니다.
- 오직 플레이어 뱀만이 먹이를 획득할 수 있습니다.

코인

- 점수를 증가시키는 아이템으로, 게임 시작시 맵에 10개가 랜덤하게 배치됩니다.
- 플레이어 뱀의 머리와 충돌시 코인은 맵에서 사라지며 점수가 1점 증가합니다.

3.3 충돌 및 목숨 관리

- 유저 뱀이 자신의 몸, 벽, 적군 뱀과 충돌하면 목숨이 하나씩 감소합니다.
- 충돌 후 유저 뱀은 다시 길이 1인 머리만 있는 뱀으로 설정 되며 맵의 비어있는 곳에 랜덤하게 배치됩니다.

3.4 점수 및 시간 관리

- 게임이 진행되는 동안 경과 시간(초), 현재 점수, 생명(보유 생명/최대 생명)을 화면에 표시합니다.

3.5. 출력 기호 및 초기값

- 게임을 진행하는동안 출력을 요구하는 항목에 대응되는 기호입니다. 이를 사용하여 게임을 구현합니다.

	벽	먹이	코인	유저 뱀	적군 뱀
기호	'##'	'A'	'\$'	'*'	'@'

- 게임 요소의 초기값은 다음과 같이 설정합니다.

	맵 크기	플레이어 뱀 길이	적군 뱀 길이	생명 개수
초기 값	세로: 40칸 가로: 60칸	1칸	3칸	3 개



4. 게임 종료

종료조건

- 스페이스바를 누르거나 유저 뱀의 목숨이 0이 될 경우 게임을 종료합니다.

종료 후 화면

- 플레이시간(초), 점수
- 메뉴:
 - Back to Main Menu:** 2.1에 해당되는 초기 화면으로 돌아갑니다.
 - Restart:** 게임을 처음부터 다시 시작합니다.
 - Exit:** 게임을 종료합니다.



5. 세부 조건

- 문서에 명시되지 않은 세부 사항에 대해서는 직접 판단하여 구현합니다.
- 각 클래스마다 클래스 명과 파일명을 통일하여 주시기 바랍니다.
- 객체 지향 프로그래밍의 핵심인 캡슐화, 상속, 다형성을 활용하여 구현해야 합니다.
해당 내용은 보고서의 '1. 프로그램 구조 및 알고리즘' 부분에 반드시 포함합니다.
 - “프로그램의 전체 구조 또는 알고리즘” 항목
 - 전체 프로그램 구조
 - 클래스사이의 관계 (예, 상속관계 등)
 - 제시한 프로그램 구조가 프로그램을 구현하는데 효과적인 이유
 - “세부 알고리즘 설명” 항목
 - 클래스 세부 구조 (클래스 명칭, 멤버 함수 및 멤버 변수, 기능)
 - “실행 방법 및 예제” 항목
 - 1. menu 화면, 2. setting 화면, 3. 게임 실행 화면, 4. 게임종료 화면
- 컴파일에 실패할 경우 기능 점수에 0점이 부여되므로 반드시 컴파일이 되는 것을 확인하여 제출합니다.
- 인코딩 문제로 주석과 콘솔 출력시 한글이 아닌 영어를 사용합니다.
- 일반적인 방법으로 콘솔을 클리어하고 텍스트를 출력하는 것을 반복할 경우, 콘솔 전체가 깜빡이는 듯한 현상이 발생할 수 있습니다. 이번 과제에서는 해당 문제를 필수적으로 해결하지 않아도 됩니다.
- 추가 기능 구현시 전체 점수의 최대 10% 가산점이 부여됩니다. 해당 내용에 대한 설명을 보고서에 함께 추가해주시기 바랍니다.
 - 예시 1) 유저 뱀 또는 적군 뱀의 속도를 다르게 설정 및 구현
 - 예시 2) 게임 플레이에 유용한 다른 성질의 아이템 구현
 - 예시 3) 키보드 입력을 감지하는 이벤트 드리븐 기반의 게임 설계
- 세부 채점 기준은 AssignmentReadMe 파일을 참고하시면 됩니다.

5. 제출 방법

- 파일을 업로드시 작업한 환경이 있는 프로젝트 폴더에서 디버그 폴더 및 불필요한 파일(e.g., x64, Debug, bin, *.obj, *.o, *.exe, a.out)을 반드시 삭제한 후 업로드 합니다.
- Mac 사용자의 경우, “.cpp”, “.h” 파일과 보고서를 한 폴더에 넣고 압축하여 제출하시면 됩니다.
- 보고서는 {학번}.pdf 로 저장하여 과제 폴더 안에 위치시키고, 각 과제 폴더는 {학번}.zip 으로 압축하여 제출 합니다. (20230000은 자신의 학번으로 대체)

20230000.zip

└─Assignment3

| └─Assignment3.vcxproj

| └─Assignment3.vcxproj.filters

| └─Assignment3.vcxproj.user

| └─main.cpp

└─20230000.pdf

└─Assignment3.sln